

Smart Microfactory – Monitoraggio robot/celle

Introduzione al concetto di micro fabbrica intelligente.

- Importanza nei processi di produzione moderni.
- Flessibilità, scalabilità e automazione avanzata.
- Ottimizzazione delle risorse e riduzione dei costi operativi.



Perché



Controllo e visibilità real-time di una cella.

- Simulare una cella di produzione composta da robot, conveyor e sensore qualità.
- Ogni componente comunica tramite protocolli IoT.
- Obiettivo: monitorare stato, produttività e scarti in tempo reale.

Obiettivi principali

Cosa vogliamo ottenere:

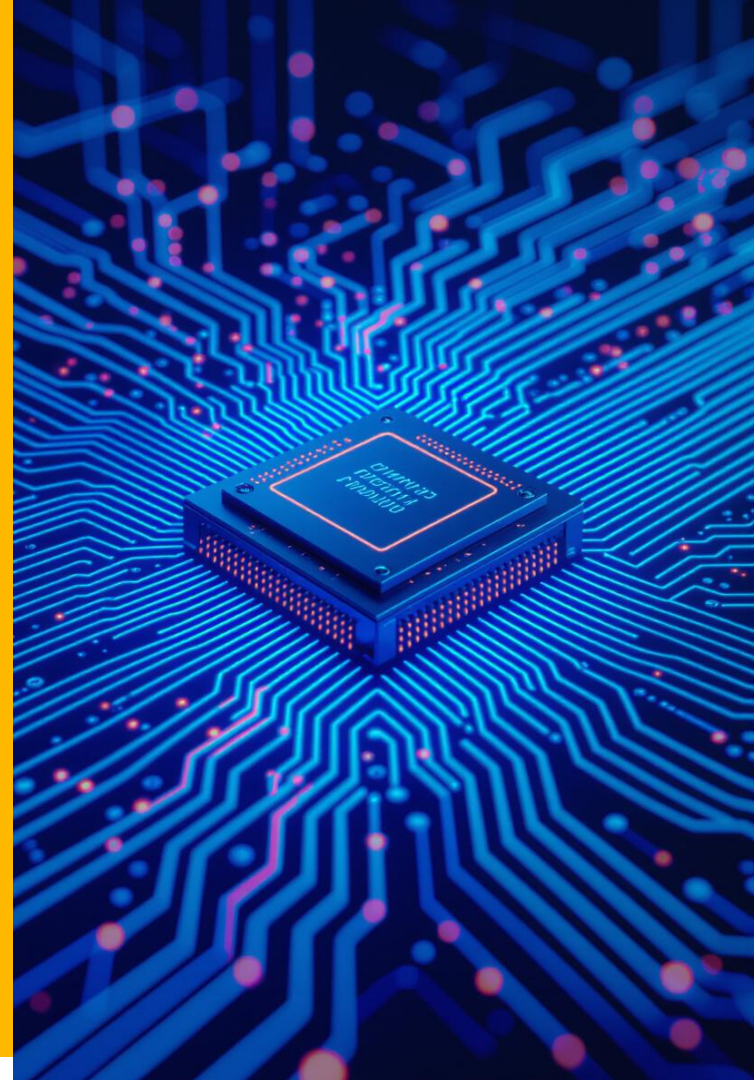
- Controllo remoto delle operazioni (start, stop, reset).
- Raccolta dati in tempo reale su stato e performance.
- Calcolo automatico dei KPI produttivi.



Architettura

Architettura del sistema di monitoraggio.

- **App Java**: applicazione principale per la gestione.
- **MQTT** (Mosquitto): protocollo di messaggistica per la comunicazione.
- **CoAP** per test: protocollo per testare la comunicazione.
- Topic mf/+ /+ /+ /status: struttura dei topic MQTT.

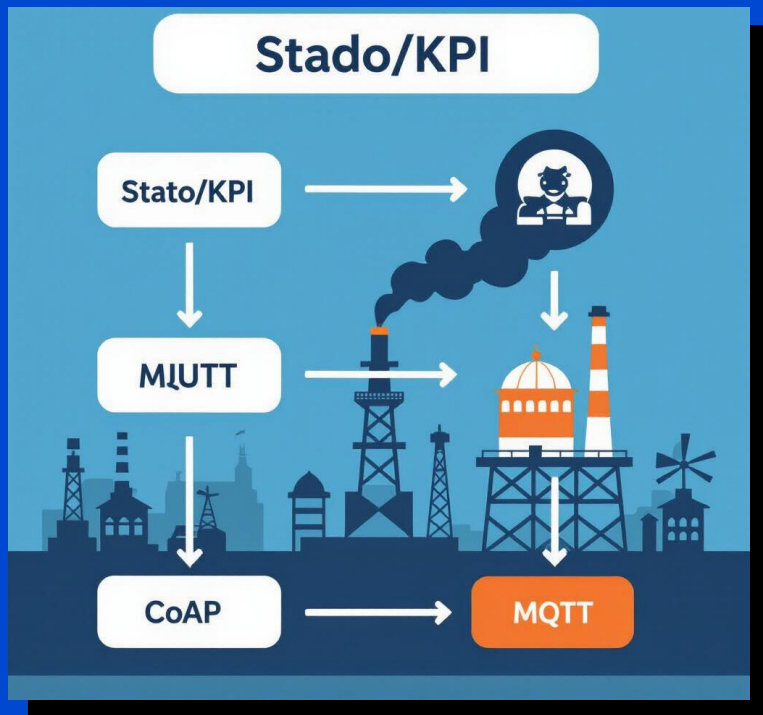


Flussi

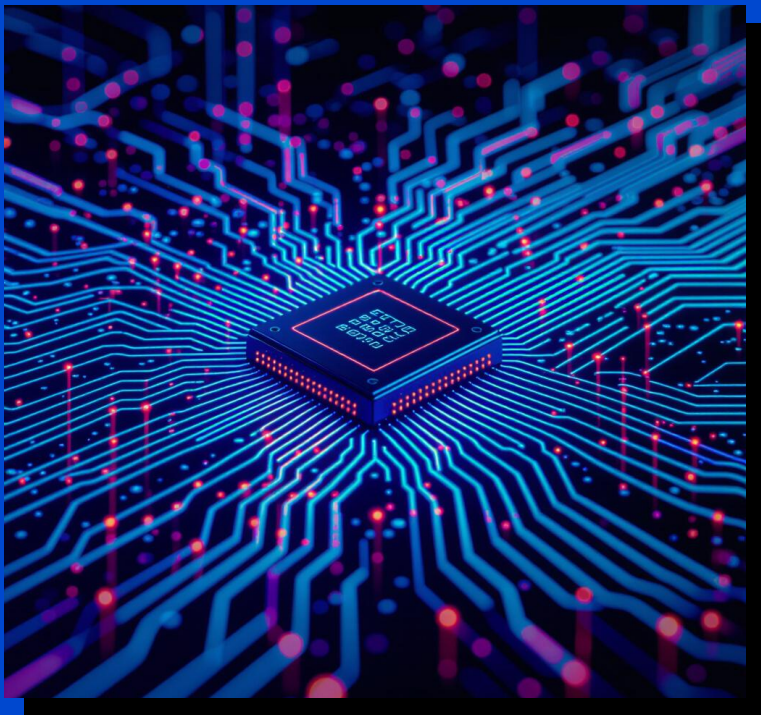


Flusso di dati nel sistema

- Stato/KPI → MQTT → CLI.
- Stato e KPI inviati tramite MQTT.
Topics: `/status`, `/cmd`, `/ack`.
- CLI: interfaccia a riga di comando per visualizzare i dati.
- Comandi CoAP→MQTT→ACK: gestione dei comandi e conferma.



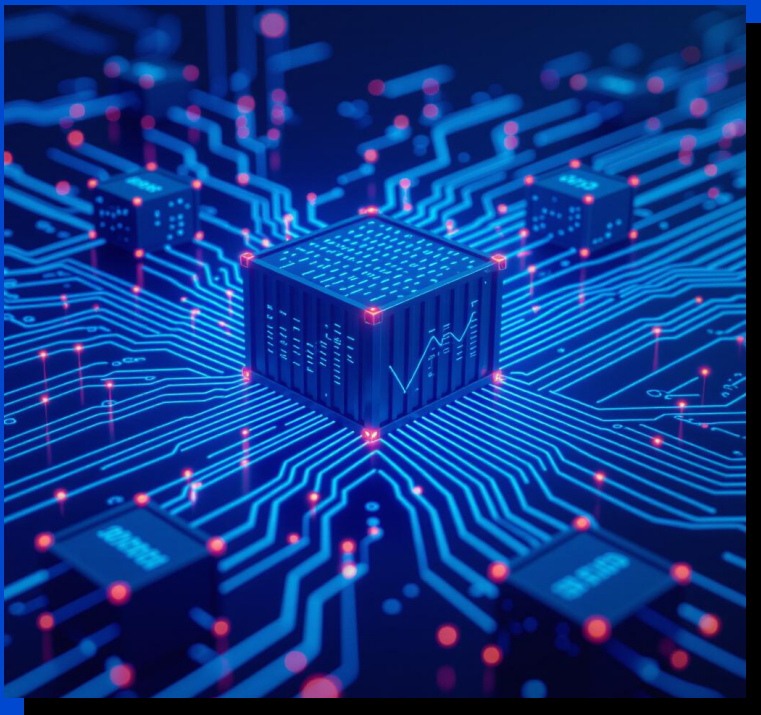
KPI



Indicatori chiave di prestazione essenziali.

- **Stato**: Stato Attuale della Cella.
- **procTime**: tempo di elaborazione.
- **Totale**: Uscita totale.
- **Yield**: Rendimento dei prodotti buoni.
- **Scarto**: Tasso di Scarto:
$$\text{badCount} / \text{totalProcessed}$$
- **~Throughput**: produttività stimata.

Demo



- Esecuzione via docker compose up.
- Comandi con coapctl.sh start / stop / reset.
- KPI in tempo reale con kpi_one.sh.
- Broker MQTT e app centrali in comunicazione stabile..

Conclusioni e sviluppi futuri

- **Telemetria affidabile** per un monitoraggio preciso.
- **Dashboard web** grafica per una visualizzazione intuitiva.
- **Storage** time-series per consentire analisi storiche e predittive sui dati di produzione.
- Miglior gestione **QoS** e **allarmi**

